
ENTREGABLE N° 1

Concepto:

Servicio de asistencia en temas de investigación para evaluar la influencia del cambio climático en los eventos de El Niño y sus impactos en el Perú

Prestado para: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI

Actividad:

Primer entregable - Informe del desarrollo de la actividad a) indicada en el numeral 6 del TDR

Responsable:

Ing. Jonathan Aaron Paredes Quispe

FECHA: 25 de septiembre de 2026

Índice

1. Resumen	3
2. Alcance	3
3. Revisión científica	4
3.1. Antecedentes	4
3.2. Literatura sobre <i>Time of Emergence</i>	5
3.3. Similitudes y diferencias entre Niño 3.4 y Niño 1+2	6
3.4. Elección de los dos métodos de <i>Time of Emergence</i>	7
3.4.1. Método M1 (Szabó y Szépszó)	7
3.4.2. Método M2 complementario ToD (Gopika)	8
4. Datos	8
4.1. Modelos CMIP6 descargados	8
4.2. Selección inicial de modelos	10
4.3. Dominios oceanográficos y Periodos	11
5. Pipeline	11
5.1. Script principal <code>run.sh</code>	13
6. Pipeline	13
6.1. Paso 00 – <code>scripts/00_setup_env.sh</code>	13
6.2. Paso 00b – <code>scripts/00b_build_model_list.py</code>	13
6.3. Paso 00c – <code>scripts/00c_check_paper_models.py</code> (diagnóstico, manual)	15
6.4. Paso 01 – <code>scripts/01_query_esgf_catalog.py</code>	15
6.5. Paso 02 – descarga en cascada	15
6.6. Paso 03 – <code>scripts/03_download_ersstv5.sh</code>	16
6.7. Paso 04 – <code>scripts/04_process_to_common_grid.sh</code>	16
6.8. Paso 05 – <code>scripts/05_apply_ocean_mask.py</code>	17
6.9. Paso 06 – <code>scripts/06_qc_checks.py</code>	17
6.10. Paso 07 – <code>scripts/07_build_inventory_report.py</code>	17
6.11. Reporte de estado – <code>scripts/generate_status_report.py</code>	17
7. Resultados del Entregable 1	17
8. Proximos pasos	23
9. Conclusiones	24
10.Recomendaciones	24
11.Anexos	27

Índice de figuras

1.	Distribución institucional de los modelos CMIP6 disponibles por país de origen. . .	9
2.	Ubicación de las cajas oceanográficas Niño 3.4 y Niño 1+2, y área real de datos procesados.	12
3.	Flujograma del <i>pipeline</i> del Entregable 1.	14
4.	Disponibilidad y control de calidad de <code>tos/0mon</code> para los 102 modelos candidatos. .	18
5.	Comparación espacial de SST: ERSSTv5 vs. los tres modelos de grilla más gruesa. .	19
6.	Serie de tiempo de TSM en Niño 3.4 para los tres modelos de grilla más gruesa. .	21
7.	Vista previa exploratoria: TSM en Niño 3.4 y Niño 1+2, ERSSTv5 vs. modelos. . .	22

Índice de cuadros

1.	Bibliografía sobre <i>Time of Emergence</i> usada en este proyecto.	5
2.	Justificación de los dos métodos de TOE adoptados.	8
3.	Modelos CMIP6 seleccionados: código, centro de modelado, país, realización y resolución nominal.	9
4.	Gráficas y comparaciones exigidas por el TdR, Entregables 2–4.	23

1. Resumen

Este informe documenta el Entregable 1 del servicio de asistencia en temas de investigación de SENAMHI orientado a evaluar la influencia del cambio climático sobre El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en las regiones oceanográficas Niño 3.4 y Niño 1+2. El Entregable 1 cubre exclusivamente la fase de revisión científica, definición conceptual y preparación de la base de datos: no produce aún resultados de desempeño, proyección ni *Time of Emergence* (TOE) –esos corresponden a los Entregables 2 a 4–, pero deja construido, verificado y versionado el insumo del que dependen íntegramente.

El resultado operativo de este entregable es un *pipeline* reproducible (repositorio `smn_toe`, orquestado por un único punto de entrada `run.sh`) que descarga, homogeneiza, enmascara y valida la variable `tos` (temperatura superficial del mar, tabla CMOR `0mon`) de todo modelo CMIP6 disponible con los experimentos `historical`, `ssp245` y `ssp585` –los exigidos por el TdR para este Entregable (Sección 2)–, más `ssp370` como escenario intermedio adicional, junto con la referencia observacional ERSSTv5 de NOAA. Del universo de 102 modelos candidatos (46 de un barrido inicial del vocabulario CMIP6 completo más 56 citados en la literatura del proyecto), 40 modelos quedaron completos en los cuatro experimentos y aprobaron el control de calidad final (160 combinaciones modelo-experimento); el resto quedó excluido por descarga incompleta o no disponible en ninguna fuente consultada (Sección 7). Entre los modelos completos se resolvió, entre otros, un bug de contaminación numérica de FGOALS-f3-L mediante un filtro de seguridad por valor físico (Sección 6.8), y cuatro bugs de robustez del propio *pipeline*: paginación de búsqueda de archivos en ESGF que podía cortarse a mitad ante un corte de red transitorio (Sección 6.4), chunks crudos de más de una variante de grilla mezclados en un mismo modelo (Sección 6.7), el criterio de selección del inventario final (Paso 07), que marcaba un modelo como completo si aprobaba el control de calidad de *lo que había llegado a intentarse* en vez de exigir explícitamente los cuatro experimentos requeridos –un modelo con descarga parcial podía quedar `selected=True` si esos pocos experimentos igual pasaban QC–, y un caché obsoleto del control de calidad (Paso 06, Sección 6.9) que podía seguir reportando un archivo como `FAIL` después de que una redescarga ya lo hubiera corregido.

En paralelo a la construcción del dato, este informe desarrolla el marco teórico exigido por los términos de referencia (TdR): la partición de incertidumbre de Hawkins and Sutton [2012], su adaptación por Szabó and Szépszó [2016], el antecedente directo de Bruno Ramírez [2023] sobre CMIP6/Sudamérica, el precedente institucional de Álvarez Sánchez [2024], la caracterización del Niño costero de Takahashi and Martínez [2019], y un estado del arte de otras metodologías del TOE del cual se deriva la justificación explícita de los dos métodos de TOE que se aplicarán en el Entregable 4: M1 (Szabó and Szépszó, 2016) y *Time of Detection* (ToD, Gopika et al., 2024).

2. Alcance

Los **Términos de referencia**: Servicio de asistencia en temas de investigación para evaluar la influencia del cambio climático en los eventos de El Niño y sus impactos en el Perú (en adelante, TdR), define el Entregable 1 –actividad (a), plazo máximo 25 días calendario– como: “Realizar la revisión de metodologías sobre tiempo de emergencia (TOE), recopilación de datos de la información de temperatura superficial del mar (TSM), y simulaciones históricas y futuras de los modelos climáticos globales CMIP6 para los escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5, correspondientes a las regiones Niño 3.4 y Niño 1+2”. Para operacionalizar este mandato, el equipo técnico lo descompone en cinco tareas concretas: (i) revisar antecedentes científicos (ENOS, Niño costero, partición de incertidumbre de Hawkins y Sutton, la aplicación de Szabó, la tesis de Bruno Ramírez, el estudio previo de Álvarez Sánchez, y otras metodologías del TOE); (ii) consolidar el conjunto de modelos CMIP6 disponibles con la variable requerida; (iii) recopilar la referencia observacional ERSSTv5; (iv) definir los dominios oceanográficos y los periodos temporales de análisis; y (v) homogeneizar unidades, calendarios, resoluciones espaciales y máscaras océano-tierra entre todas las fuentes. Las

tareas (i) son de revisión bibliográfica y se resuelven en la Sección 3 de este informe; las tareas (ii)–(v) son computacionales y se resuelven mediante el *pipeline* descrito en las Secciones 5 y 6.

3. Revisión científica

3.1. Antecedentes

Partición de incertidumbre (Hawkins y Sutton). Hawkins and Sutton [2012] formalizó el *Time of Emergence* como la razón señal-ruido individual por modelo, entendiendo la señal como el ajuste polinomial de la variable de interés y el ruido como la variabilidad interna del residuo. En trabajos relacionados, Hawkins and Sutton [2009, 2011] establecieron la partición de la incertidumbre total de una proyección climática en tres fuentes independientes: variabilidad interna (V , no reducible, propia de la dinámica caótica del sistema climático), incertidumbre de modelo (M , dispersión entre las respuestas de distintos GCM ante el mismo forzante) e incertidumbre de escenario (S , dispersión entre trayectorias de emisiones futuras). Esta partición de tres fuentes es la que el TdR exige aplicar explícitamente en el Entregable 4.

Aplicación de Szabó. Szabó and Szépszó [2016] adaptan el método de Hawkins y Sutton para temperatura y precipitación sobre distintas regiones de Europa, introduciendo tres modificaciones que esta propuesta adopta íntegramente como método M1 (Sección 3.4): la variabilidad interna se recalcula cada año sobre una ventana móvil (no se asume estacionaria), las tres fuentes de incertidumbre se combinan de forma aditiva, y el TOE se define usando únicamente la variabilidad interna como ruido de referencia, mientras que la razón señal-ruido sí usa la incertidumbre total. Esta es la formulación que el equipo técnico adopta (DOI 10.1007/978-3-319-40157-7_12) para satisfacer el mandato del TdR de calcular la razón señal-ruido y el TOE en el Entregable 4.

Tesis de Bruno Ramírez. Bruno Ramírez [2023], trabajo de suficiencia profesional de la Universidad Nacional Agraria La Molina, aplica exactamente la metodología de Szabó and Szépszó [2016] a temperatura y precipitación sobre Sudamérica usando CMIP6 (54 modelos evaluados), con el mismo periodo de referencia (1981–2010, ajustado a 1981–2014 en este proyecto) y los mismos escenarios (SSP2-4.5/SSP5-8.5) que exige el TdR. Es el antecedente más directo y concreto de este proyecto: la prueba de que el método M1 ya fue validado sobre CMIP6 y Sudamérica, aunque a escala continental sobre variables terrestres y no aún sobre las cajas oceanográficas Niño 3.4/Niño 1+2 que aquí se abordan. La selección de modelos de Bruno Ramírez [2023] (validación física de sistemas sinópticos más validación estadística contra ERA5: correlación de Pearson, sesgo, RMSE, diagrama de Taylor) fue el punto de partida conceptual de la consolidación de modelos de este Entregable 1 (Sección 4), aunque, como se explica en la Sección 4.2, la implementación final amplió el criterio de selección a todo el catálogo CMIP6 disponible en vez de partir únicamente de esa lista curada.

Estudio previo de Álvarez Sánchez. Álvarez Sánchez [2024], también de la Universidad Nacional Agraria La Molina, proyectó cambios de temperatura superficial del mar y nivel del mar en las costas de Sudamérica y el Pacífico tropical usando CMIP5. Es el antecedente institucional más directo de este proyecto (mismo dominio oceánico, misma casa de estudios) y habilita una comparación explícita entre generaciones de modelos (CMIP5 vs. CMIP6) como parte de la discusión esperada en entregables posteriores.

Niño costero. Takahashi and Martínez [2019] caracterizan dinámicamente el evento de El Niño costero de 1925, distinguiéndolo de los eventos “canónicos” de gran escala (1982–1983, 1997–1998): el Niño costero puede desarrollarse con condiciones cálidas en el Pacífico oriental lejano y frías en el Pacífico central, mediado por realimentaciones océano-atmósfera locales (viento-evaporación-TSM) y no necesariamente por ondas Kelvin ecuatoriales forzadas remotamente.

El TdR pide, en su directiva general para el Entregable 1, la “revisión de metodologías sobre tiempo de emergencia (TOE)”, en este sentido se ha revisado también metodologías de TOE más allá de Hawkins-Sutton/Szabó. La Sección 3.2 sintetiza la *bibliografía* de referencia –es decir, el

conjunto acotado de artículos sobre TOE identificado y revisado para este proyecto, de la cual se deriva además el método complementario ToD (Sección 3.4).

3.2. Literatura sobre *Time of Emergence*

El Cuadro 1 sintetiza la bibliografía central sobre TOE revisada para este proyecto, incluyendo los antecedentes señalados por el TdR (Sección 3.1) y literatura de refuerzo incorporada para robustecer la discusión esperada en el Entregable 4.

Cuadro 1: Bibliografía sobre *Time of Emergence* usada en este proyecto.

Referencia	Dominio	Aporte principal a este proyecto
Hawkins and Sutton [2012]	Global (temperatura del aire en superficie)	Marco señal/ruido fundacional; base del método M1
Hawkins and Sutton [2009, 2011]	Global (CMIP3)	Origen de la partición en tres fuentes de incertidumbre ($V + M + S$)
Szabó and Szépszó [2016]	Europa (CMIP3)	Método M1 adoptado: partición aditiva; TOE con ruido = solo V
Bruno Ramírez [2023]	Sudamérica, temperatura y precipitación (CMIP6)	Aplicación directa del método de Szabó a CMIP6/Sudamérica
Álvarez Sánchez [2024]	Costas de Sudamérica, Pacífico tropical (CMIP5)	Antecedente institucional directo (UNALM); comparación CMIP5 vs. CMIP6
Takahashi and Martínez [2019]	Pacífico oriental lejano	Caracterización dinámica del Niño costero
Gopika et al. [2024]	Océanos tropicales (EEP)	<i>Time of Detection</i> (ToD), método complementario adoptado
Zhong et al. [2023]	Pacífico tropical (EEP)	Regímenes de incertidumbre distintos: estado medio vs. señal ENOS
Larson and McMonigal [2025]	Océano global, fronteras orientales	Circulación oceánica forzada por viento retrasa el TOE de SST
Mashayekh Poul et al. [2025]	Mar del Norte/Báltico/Atlántico Norte	Fórmula S/N <i>pooled</i> ; <i>upwelling</i> retrasa el TOE
Keller et al. [2014]	Océano global (biogeoquímica)	TOE observacional; mención explícita de la surgencia Perú-Chile
Chadwick et al. [2019]	Chile central	TOE hidroclimático probabilístico; relación CV–TOE
Lois et al. [2026]	Océano Austral	<i>Storylines</i> + TOE; principio alternativo de selección de modelos
Giorgi and Bi [2009]	Precipitación global (CMIP3)	Origen de la formalización S/N ; precedente de no emergencia amazónica

El hallazgo transversal de esta bibliografía es que ningún método de TOE es un estándar único: la elección metodológica desplaza la fecha resultante en décadas (comparar, por ejemplo, la partición aditiva de Szabó and Szépszó, 2016 frente a la raíz de suma de cuadrados usada en otros trabajos

de esa bibliografía). El equipo técnico resuelve parcialmente esta ambigüedad adoptando el método de Szabó (Sección 3.4), consistente con el mandato general del TdR de calcular la razón señal-ruido y el TOE “empleando metodologías revisadas”; este proyecto añade además el ToD de Gopika como segundo método independiente, precisamente para poder reportar un rango de fechas y no un único número.

3.3. Similitudes y diferencias entre Niño 3.4 y Niño 1+2

Siete referencias de la bibliografía merecen una lectura más específica frente al enfoque de este proyecto, más allá de la fila que ocupan en el Cuadro 1.

Gopika et al. [2024] no solo aporta el método ToD adoptado como segunda estimación de TOE: aplica su análisis explícitamente al Pacífico ecuatorial oriental (EEP, por sus siglas en inglés), la caja que geográficamente coincide con Niño 1+2/3.4, y encuentra que es la región de mayor discrepancia modelo-observación de todo el dominio tropical (30°S–30°N): el calentamiento es detectable en el 91 % de los modelos CMIP5/6 analizados pero solo en 1 de 4 productos observacionales de SST. Esto sustenta por qué el TdR exige, antes de proyectar, determinar los sesgos de la TSM en el Pacífico tropical central y oriental (Entregable 2): en esta caja específica, la brecha modelo-observación no es un detalle técnico sino el hallazgo central de la literatura de referencia.

Zhong et al. [2023] establece una distinción que este proyecto adopta como principio de diseño: usando tres *large ensembles* y CMIP6, muestra que la incertidumbre del TOE del estado medio anual de SST en el EEP está dominada por diferencias entre modelos (la variabilidad interna explica menos del 50 %), mientras que la incertidumbre del TOE de la señal ligada al ENOS en la misma caja está dominada por variabilidad interna (77–80 % en CESM1-LE). Es decir, el estado medio y la variabilidad de ENOS no comparten el mismo régimen de incertidumbre –exactamente la separación que el TdR exige entre sus objetivos de proyección del estado medio (Entregable 3) y de partición de incertidumbre (Entregable 4).

Larson and McMonigal [2025] y Mashayekh Poul et al. [2025] documentan, en dos cuencas oceánicas distintas (Pacífico tropical y fronteras orientales; Mar del Norte/Báltico), el mismo mecanismo físico: la circulación oceánica forzada por el viento –particularmente en zonas de surgencia costera– amplifica el ruido de SST y retrasa sistemáticamente el TOE, en ocasiones impidiendo que la señal emerja del todo dentro del siglo XXI. Larson and McMonigal [2025] menciona explícitamente que, a lo largo de la frontera oriental del Pacífico, la ausencia de señal emergente coincide con regiones de surgencia forzada por viento –la firma física de la Corriente de Humboldt frente a Niño 1+2–. Que dos mecanismos oceánicos independientes converjan en la misma conclusión es la base empírica de la bibliografía para anticipar que Niño 1+2 emergerá más tarde, o de forma más incierta, que Niño 3.4.

Keller et al. [2014] reporta la tendencia *observada* de pCO₂ en la propia caja Niño 3.4 (1974–2004) como dato de validación independiente, e identifica explícitamente la zona de surgencia de Perú y Chile como una de las regiones oceánicas con TOE localmente elevado (>30 años) en variables biogeoquímicas, atribuido a la alta variabilidad natural asociada a ENOS. Es, junto con Larson and McMonigal [2025] y Mashayekh Poul et al. [2025], una tercera línea de evidencia independiente –biogeoquímica oceánica en lugar de dinámica física– que apunta al mismo resultado.

Chadwick et al. [2019] es, dentro de la bibliografía, el único precedente de TOE hidroclimático local para Sudamérica (tres cuencas de Chile central) y documenta la relación entre coeficiente de variación (CV) local y fecha de TOE: a mayor CV interanual, TOE más tardío, con retrasos de más de 40 años entre percentiles de tendencia de GCM.

Lois et al. [2026] aporta un principio de selección de modelos distinto al de validación física-estadística de Bruno Ramírez [2023]: en lugar de filtrar por desempeño promedio, selecciona deliberadamente un subconjunto reducido de modelos CMIP6 que acote configuraciones estructurales divergentes. Aplicado a este proyecto, el mismo principio sugiere verificar, en los próximos entre-

gables, que el conjunto final de 40 modelos no colapse artificialmente la dispersión de Índice C e Índice E, para no subestimar los porcentajes de las fuentes de incertidumbre y el TOE en Niño 1+2.

En conjunto, cuatro líneas de evidencia independientes de la bibliografía –dinámica oceánica forzada por viento (Larson and McMonigal, 2025, Mashayekh Poul et al., 2025), biogeoquímica observacional (Keller et al., 2014), TOE probabilístico hidroclimático (Chadwick et al., 2019), y separación explícita de regímenes de incertidumbre entre estado medio y ENOS (Zhong et al., 2023)– convergen en anticipar que **Niño 1+2 emergerá más tarde o de forma más incierta que Niño 3.4.**

3.4. Elección de los dos métodos de *Time of Emergence*

El TdR exige, para el Entregable 4, calcular la razón señal-ruido y el Tiempo de Emergencia (TOE) “empleando metodologías revisadas”; el equipo técnico adopta para ello, mediante la referencia DOI 10.1007/978-3-319-40157-7_12, el método de Szabó and Szépszó [2016]. Este proyecto adopta esa formulación como método M1 y la complementa con un segundo método independiente, el *Time of Detection* (ToD) de Gopika et al. [2024], en línea con la revisión de metodologías de TOE que el TdR pide para el Entregable 1 (Sección 3.2). La justificación de esta elección doble se desarrolla a continuación; el cálculo efectivo de ambos métodos corresponde al Entregable 4 y no a este informe.

3.4.1. Método M1 (Szabó y Szépszó)

Siguiendo a Szabó and Szépszó [2016], quienes adaptan a Hawkins and Sutton [2012] con modificaciones específicas, la señal se estima ajustando un polinomio de 4º orden a la serie de TSM por modelo m y escenario s :

$$X_{m,s}(t) = \Delta T_{m,s}(t) + \bar{T} + \varepsilon_{m,s}(t), \quad (1)$$

donde $\bar{T}$ es el promedio del ajuste polinomial en el periodo de referencia 1981–2014 (Sección 4.3), $\Delta T_{m,s}(t)$ es la señal de cambio, y $\varepsilon_{m,s}(t)$ es el residuo. La variabilidad interna se calcula, a diferencia de Hawkins and Sutton [2012], de forma no estacionaria: es la varianza de los residuos recalculada sobre una ventana móvil de 30 años:

$$V(t) = \text{var}_{m,s}(\varepsilon_{m,s}(\tau) \mid \tau \in [t - 30, t]). \quad (2)$$

La incertidumbre de modelo $M(t)$ y de escenario $S(t)$ se calculan como la varianza entre modelos y entre escenarios de la señal $\Delta T_{m,s}(t)$, respectivamente, y la incertidumbre total es la suma aditiva de las tres fuentes (no la raíz de la suma de cuadrados usada por otros métodos de la bibliografía):

$$T(t) = V(t) + M(t) + S(t). \quad (3)$$

La razón señal-ruido usa la incertidumbre total, $\text{STN}(t) = G(t)/\sqrt{T(t)}$, mientras que, distintivamente, el TOE usa únicamente la variabilidad interna como ruido de referencia:

$$\text{TOE} = t \quad \text{tal que} \quad \frac{G(t)}{\sqrt{V(t)}} \geq \kappa, \quad \kappa \in \{1, 2\}, \quad (4)$$

con ambos umbrales adoptados por el equipo técnico para el Entregable 4, siguiendo la misma referencia de Szabó and Szépszó [2016]. Esta separación –STN con ruido total, TOE con ruido puramente interno– es la característica distintiva del método de Szabó, y no es solo teórica para el contexto sudamericano: Bruno Ramírez [2023] ya la implementó completa sobre CMIP6 y Sudamérica para temperatura y precipitación, con el mismo periodo de referencia, lo que reduce sustancialmente el riesgo de implementación de este proyecto.

3.4.2. Método M2 complementario ToD (Gopika)

Como segundo método, se adopta el *Time of Detection* de Gopika et al. [2024]: en lugar de un umbral señal-ruido fijo, se evalúa la significancia estadística del coeficiente de una regresión sobre una ventana temporal creciente $[t_0, T]$, corrigiendo los grados de libertad por la autocorrelación de la serie:

$$Y_T(t) = a_T W_T(t) + b_T + \varepsilon_T(t), \quad n_{\text{eff}} = \frac{T - t_0 + 1}{\sum_{\tau} r^2(\tau)}, \quad (5)$$

donde n_{eff} son los grados de libertad efectivos usados en el test- t de significancia de a_T . A diferencia de M1, el ToD no depende de un umbral κ arbitrario, sino del nivel de significancia elegido (95 % en este proyecto), lo que provee una segunda estimación de TOE metodológicamente independiente para contrastar con M1.

Cuadro 2: Justificación de los dos métodos de TOE adoptados.

Método	Ruido de referencia	Criterio de TOE
M1 (Szabó)	Solo variabilidad interna $V(t)$, ventana móvil de 30 años	$G(t)/\sqrt{V(t)} \geq \kappa$, $\kappa = 1$ o 2
ToD (Gopika)	Residuo de regresión, grados de libertad efectivos	Significancia del coeficiente sostenida al 95 %

La elección de estos dos métodos, y no otros de la bibliografía (Cuadro 1), responde a tres criterios: (i) M1 satisface directamente el mandato del TdR de calcular la razón señal-ruido y el TOE para el Entregable 4; (ii) ToD ya fue validado por Gopika et al. [2024] exactamente sobre la caja EEP que coincide con Niño 3.4/1+2 (Sección 3.3), a diferencia de otros métodos de esa bibliografía aplicados a dominios sin relación directa con ENOS (ríos australianos, praderas canadienses, Corea del Sur); y (iii) ambos métodos son conceptualmente independientes entre sí –uno basado en razón señal-ruido con partición de incertidumbre, el otro en significancia estadística de una tendencia–, lo que permite reportar en el Entregable 4 un rango de fechas de emergencia en vez de un único número, mitigando el riesgo, documentado en la Sección 3.2, de que ningún método de TOE sea un estándar único.

4. Datos

Se usan dos fuentes: (i) CMIP6, salidas de modelo de la variable **tos** (temperatura superficial del mar, tabla CMOR 0mon), obtenidas de la federación ESGF (*Earth System Grid Federation*) y, de forma complementaria, del servicio Copernicus Climate Data Store (CDS); y (ii) ERSSTv5 (*Extended Reconstructed Sea Surface Temperature*, versión 5) de NOAA, descargada directamente de NOAA PSL, como referencia observacional única de todo el *pipeline*. La Figura 1 ilustra la contribución institucional internacional al conjunto CMIP6 finalmente consolidado.

4.1. Modelos CMIP6 descargados

El Cuadro 3 lista los 40 modelos CMIP6 seleccionados (Sección 7: los cuatro experimentos **historical**, **ssp245**, **ssp370** y **ssp585** completos y aprobados en control de calidad), identificados con el mismo código numérico M001–M102 que usan las Figuras 4 y 5 y el archivo **informe/model_registry.csv** (asignado alfabéticamente sobre el universo completo de 102 candidatos, no solo los seleccionados, para que el mismo código identifique siempre al mismo modelo en cualquier figura o corrida). Las columnas siguen el orden habitual en tablas de intercomparación CMIP6: primero la identidad del modelo (código, nombre, centro de modelado e institución/país de origen que lo publicó), y después sus especificaciones técnicas (realización/miembro de ensamble **variant_label**,



Figura 1: Distribución por institución/país de origen de los modelos CMIP6. La dispersión institucional es relevante para la Sección 3.3: un conjunto de modelos concentrado en pocos centros de modelado comparte con mayor probabilidad el mismo sesgo estructural (p.ej., lengua fría o doble ZCIT del Pacífico oriental), lo que subestimaría la incertidumbre real del TOE.

y resolución nominal). No se repite una columna de experimentos porque, por construcción de la Sección 7, los 40 modelos de este cuadro tienen exactamente los mismos cuatro completos y aprobados – la disponibilidad diferenciada por experimento, para el universo completo de 102 candidatos, es la que muestra la Figura 4.

Cuadro 3: Modelos CMIP6 seleccionados (cuatro experimentos completos y aprobados). Código M001–M102: identificador numérico estable (`informe/model_registry.csv`), igual en las Figuras 4 y 5. Institución: identificador `institution_id` de CMIP6 del centro de modelado. País: derivado del *Controlled Vocabulary* oficial de CMIP6 (WCRP-CMIP/CMIP6_CVs); para consorcios multinacionales (p.ej. EC-Earth) es el país de la sede administrativa, no de todos sus miembros. Realización: `variant_label` (miembro de ensamble) común a los cuatro experimentos (Sección 6.4). Resolución: `nominal_resolution` de la variante de grilla efectivamente descargada – la más gruesa entre las que publican los cuatro experimentos (Sección 4.2), no la resolución final compartida tras el regrillado del Paso 04 (ésa es siempre la de ERSSTv5, $\sim 2^\circ$).

Código Modelo		Centro / institución	País	Realización	Resolución
M001	ACCESS-CM2	CSIRO-ARCCSS	Australia	r1i1p1f1	250 km
M002	ACCESS-ESM1-5	CSIRO	Australia	r1i1p1f1	250 km
M007	AWI-CM-1-1-MR	AWI	Alemania	r1i1p1f1	25 km
M010	BCC-CSM2-MR	BCC	China	r1i1p1f1	100 km
M012	CAMS-CSM1-0	CAMS	China	r1i1p1f1	100 km
M013	CAS-ESM2-0	CAS	China	r1i1p1f1	100 km
M017	CESM2	NCAR	Estados Unidos	r1i1p1f1	111 km
M019	CESM2-WACCM	NCAR	Estados Unidos	r1i1p1f1	111 km
M023	CMCC-CM2-SR5	CMCC	Italia	r1i1p1f1	100 km
M025	CMCC-ESM2	CMCC	Italia	r1i1p1f1	100 km
M026	CNRM-CM6-1	CNRM-CERFACS	Francia	r1i1p1f2	100 km

Código	Modelo	Centro / institución	País	Realización	Resolución
M027	CNRM-CM6-1-HR	CNRM-CERFACS	Francia	r1i1p1f2	25 km
M028	CNRM-ESM2-1	CNRM-CERFACS	Francia	r1i1p1f2	100 km
M029	CanESM5	CCCma	Canadá	r1i1p1f1	100 km
M030	CanESM5-1	CCCma	Canadá	r1i1p1f1	100 km
M031	CanESM5-CanOE	CCCma	Canadá	r1i1p2f1	100 km
M038	EC-Earth3	EC-Earth- Consortium	Suecia	r1i1p1f1	100 km
M043	EC-Earth3-Veg	EC-Earth- Consortium	Suecia	r1i1p1f1	100 km
M044	EC-Earth3-Veg- LR	EC-Earth- Consortium	Suecia	r1i1p1f1	100 km
M051	FGOALS-f3-L	CAS	China	r1i1p1f1	100 km
M052	FGOALS-g3	CAS	China	r1i1p1f1	100 km
M056	GFDL-ESM4	NOAA-GFDL	Estados Unidos	r1i1p1f1	111 km
M057	GISS-E2-1-G	NASA-GISS	Estados Unidos	r1i1p3f1	250 km
M059	GISS-E2-1-H	NASA-GISS	Estados Unidos	r1i1p3f1	250 km
M060	GISS-E2-2-G	NASA-GISS	Estados Unidos	r1i1p3f1	250 km
M069	IITM-ESM	CCCR-IITM	India	r1i1p1f1	250 km
M070	INM-CM4-8	INM	Rusia	r1i1p1f1	100 km
M071	INM-CM5-0	INM	Rusia	r1i1p1f1	100 km
M074	IPSL-CM6A-LR	IPSL	Francia	r1i1p1f1	100 km
M077	KACE-1-0-G	NIMS-KMA	Corea del Sur	r1i1p1f1	250 km
M079	MCM-UA-1-0	UA	Estados Unidos	r1i1p1f2	250 km
M081	MIROC-ES2L	MIROC	Japón	r1i1p1f2	111 km
M082	MIROC6	MIROC	Japón	r1i1p1f1	100 km
M084	MPI-ESM1-2-HR	MPI-M	Alemania	r1i1p1f1	50 km
M085	MPI-ESM1-2-LR	MPI-M	Alemania	r1i1p1f1	250 km
M087	MRI-ESM2-0	MRI	Japón	r1i1p1f1	100 km
M094	NorESM2-LM	NCC	Noruega	r1i1p1f1	100 km
M095	NorESM2-MM	NCC	Noruega	r1i1p1f1	100 km
M097	TaiESM1	AS-RCEC	Taiwán	r1i1p1f1	100 km
M100	UKESM1-0-LL	MOHC	Reino Unido	r1i1p1f2	100 km

La resolución nominal es una categoría controlada del vocabulario CMIP6 (no una medida continua), consultada directamente contra el índice de búsqueda de ESGF para la variante de grilla efectivamente usada por cada modelo (campo `nominal_resolution` del *dataset*, ya registrado en `config/models_seed_cmip6.csv` por el Paso 00b). Esta resolución no es la que finalmente comparten los archivos procesados: el Paso 04 regrilla a todos por igual a la resolución de ERSSTv5 ($\sim 2^\circ$, Sección 4.2).

4.2. Selección inicial de modelos

El diseño original de este entregable tomó como punto de partida el conjunto de modelos previamente seleccionados por su desempeño en Sudamérica en Bruno Ramírez [2023] (54 modelos validados en su trabajo de suficiencia profesional). Esa lista no se conservó como archivo aparte en el repositorio; en su lugar, sus modelos quedaron trazables dentro de los artefactos que sí persisten: de los 52 `source_id` distintos citados en Bruno Ramírez [2023], 34 coinciden directamente con el barrido automático completo de CMIP6 (`config/models_seed_cmip6.csv`), 16 más quedaron registrados como candidatos de fuente alternativa en `config/models_missing_from_esgf.csv`

(Sección 6, Paso 00c), y 37 de los 52 terminaron formando parte del inventario final de modelos de este Entregable 1. La implementación de este Entregable 1 partió conceptualmente de esa lista pero la amplió deliberadamente: en lugar de restringir la descarga a esos modelos, el script `00b_build_model_list.py` (Sección 6) enumera todos los `source_id` de CMIP6 publicados en ESGF con `tos/0mon`, y selecciona los que tienen los cuatro experimentos requeridos. La razón de esta ampliación es doble: primero, la selección de Bruno Ramírez [2023] se validó sobre variables terrestres (temperatura del aire, precipitación) y sistemas sinópticos continentales, no sobre TSM oceánica en Niño 3.4/1+2, por lo que no había garantía de que fuera exhaustiva para este dominio; segundo, ampliar el universo de candidatos a 102 modelos (46 del barrido inicial más 56 citados en la literatura del proyecto, verificados con `00c_check_paper_models.py`) permite, en el Entregable 2, decidir con datos propios cuáles de esos 40 modelos completos son además representativos del ENOS observado –sin haber descartado de antemano candidatos válidos por seguir estrictamente una lista pensada para otra variable.

De cada modelo se descarga, además, la variante de grilla (`grid_label`) más gruesa disponible entre las que publican los cuatro experimentos (script `00b`), en lugar de la de mayor resolución: dado que el paso 04 regrilla igualmente todo a la resolución del dato observado de referencia (ERSSTv5, $\sim 2^\circ$), descargar variantes de alta resolución no aportaría precisión adicional al resultado final y sólo incrementaría innecesariamente el volumen de datos y el tiempo de descarga.

4.3. Dominios oceanográficos y Periodos

Los dominios de análisis, definidos en `config/domains.yaml` en convención de longitud 0–360 (usada de forma consistente en todo el *pipeline*, a diferencia de la convención –180/180), son:

- **Niño 3.4:** 170°O–120°O, 5°S–5°N (190°–240° en 0–360).
- **Niño 1+2:** 90°O–80°O, 10°S–0° (270°–280° en 0–360).
- Ventana de descarga (envolvente de ambas cajas, con margen para permitir remapeo conservativo sin efectos de borde): 100°E–70°O, 20°S–20°N.

La Figura 2 ubica ambas cajas dentro del Pacífico tropical.

Definidos en `config/periods.yaml`: periodo de referencia/validación 1981–2014; proyecciones a 2036–2065 (P1) y 2071–2100 (P2); escenarios `ssp245`, `ssp370` y `ssp585` (`ssp370` se incorpora como escenario intermedio adicional, para robustecer el análisis de sensibilidad entre SSP2-4.5 y SSP5-8.5). El rango temporal completo de descarga es 1850–2100 (`historical`: 1850–2014; los tres escenarios SSP: 2015–2100). El criterio de selección de modelos vigente es únicamente la disponibilidad de `tos/0mon` en los cuatro experimentos `historical`, `ssp245`, `ssp370` y `ssp585`.

5. Pipeline

Este módulo vive en el repositorio `smn_toe`, con un único punto de entrada (`run.sh`) y salidas versionadas en `data/processed/`, consumibles de forma independiente por el Entregable 2 sin necesidad de conocer el detalle interno de este módulo.

Principios del *pipeline*: idempotencia (cada paso omite su procesamiento si el archivo de salida ya existe, permitiendo interrumpir y reanudar sin recomputar); verificación por valor y no por metadato (las Secciones 6.7 y 6.8 documentan dos casos concretos en que confiar en el atributo declarado de una variable, en vez de en su valor numérico real, habría dejado pasar datos erróneos); y cascada de fuentes con degradación explícita (Sección 6.5): un `git clone` nuevo más `./run.sh`, sin intervención manual, obtiene todo lo que sea posible obtener automatizadamente, y deja registrado en el reporte de estado (Sección 6.11) qué quedó pendiente y por qué.

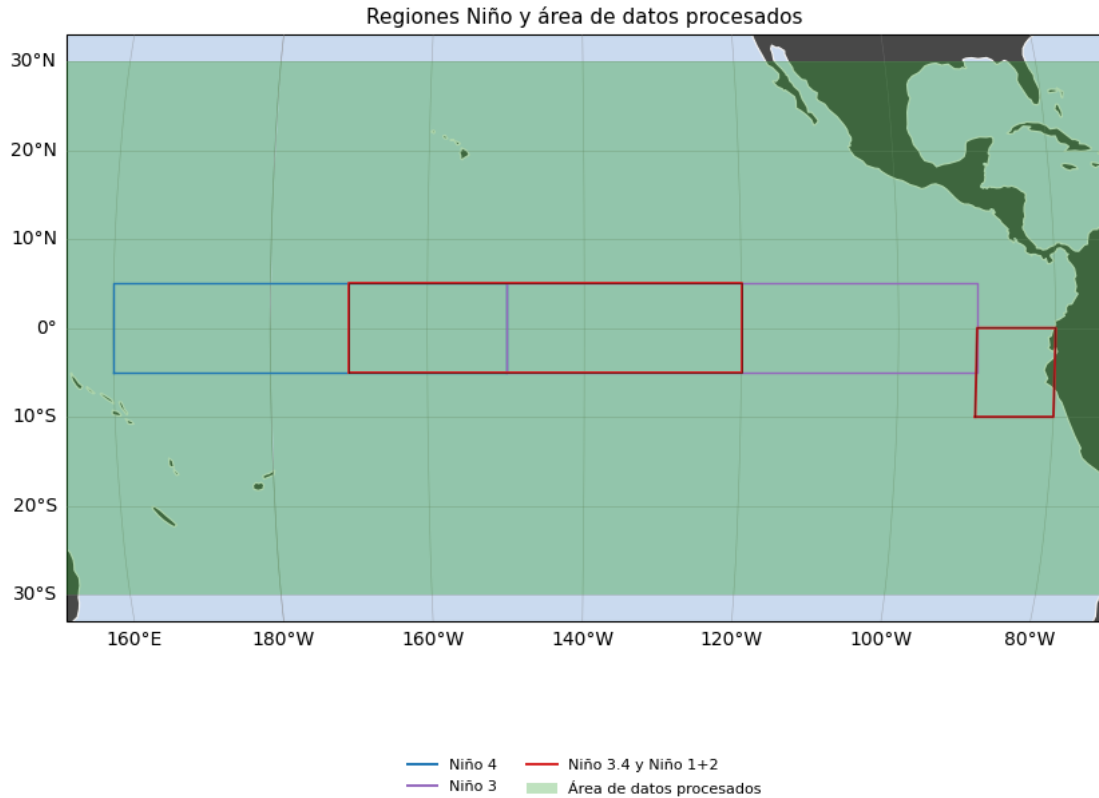


Figura 2: Regiones oceanográficas Niño 3.4 (170°O–120°O, 5°S–5°N) y Niño 1+2 (90°O–80°O, 10°S–0°, ambas con doble borde en la figura) sobre el Pacífico tropical oriental, en proyección Robinson centrada dinámicamente en el punto medio de Niño 3.4 (`config/domains.yaml`). El área verde es la ventana de descarga real (100°E–70°O, 20°S–20°N, Sección 4.3): todo el dominio efectivamente descargado, regrillado y enmascarado por el *pipeline*. Niño 1+2, adyacente a la costa peruana y a la zona de surgencia de la Corriente de Humboldt, es la caja de mayor relevancia directa para el monitoreo del Niño costero en Perú (Takahashi and Martínez, 2019), mientras que Niño 3.4 es la caja estándar internacional del Índice Oceánico de El Niño (ONI).

5.1. Script principal `run.sh`

Todo el *pipeline* se ejecuta desde un único punto de entrada, `run.sh`, ubicado en la raíz del repositorio. Se invoca como `./run.sh[STEP_FROM][STEP_TO][MAX_MODELS]`, con los tres argumentos opcionales: sin argumentos, ejecuta la secuencia completa de pasos (00, 00b, 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07, en ese orden fijo); con los dos primeros argumentos, restringe la ejecución a un rango de pasos (por ejemplo, `./run.sh 06 07` repite únicamente el control de calidad y el inventario final tras corregir un modelo problemático, sin repetir descargas ni regrillado ya completados); y el tercer argumento, `MAX_MODELS`, acota opcionalmente el número de modelos procesados por corrida, útil para probar el *pipeline* de punta a punta sobre un subconjunto pequeño antes de lanzarlo sobre el universo completo de modelos.

Internamente, `run.sh` no contiene lógica de procesamiento propia: para cada paso de la secuencia, invoca al script correspondiente (Sección 6) solo si el índice de ese paso cae dentro del rango `STEP_FROM-STEP_TO`, y registra su salida estándar en `logs/pipeline.log`. El paso 02 (descarga) se invoca a través de `scripts/run_download_if_idle.sh`, que antes de lanzar una nueva descarga verifica si ya hay una en curso en otro proceso del sistema (Sección 6.5); esto permite invocar `run.sh` repetidamente, incluso mientras una descarga anterior sigue en curso, sin riesgo de duplicarla. Al final de cada corrida, sin importar qué rango de pasos se haya ejecutado, `run.sh` genera además el reporte de estado descrito en la Sección 6.11 (`logs/run_report_<timestamp>.txt`), de modo que cada ejecución –completa o parcial– deja constancia verificable de qué modelos quedaron descargados, procesados o pendientes.

6. Pipeline

Esta sección describe la lógica de cada script por su nombre y ruta, sin reproducir el código completo (disponible en el repositorio `smn_toe`). La Figura 3 esquematiza el flujo de datos entre los pasos descritos en la Sección 6, equivalente al diagrama de flujo que documenta el mismo *pipeline* en el `README.md` del repositorio.

6.1. Paso 00 – `scripts/00_setup_env.sh`

Verifica dependencias (`cdo`, `wget`, `python3` con el paquete `requests`) y crea el esqueleto de carpetas de datos y *logs*. No instala nada: falla temprano con un mensaje claro si falta una herramienta. Corrección de diseño: versiones previas de este documento asumían AWS CLI y el bucket *Open Data* de CMIP6 en S3 como vía de descarga; se verificó que ese bucket está en formato Zarr (incompatible con CDO) y que no existe un bucket S3 público equivalente para ERSSTv5, por lo que la adquisición de datos se hace íntegramente por HTTP directo contra nodos ESGF y NOAA PSL (Pasos 02–03).

6.2. Paso 00b – `scripts/00b_build_model_list.py`

Enumera, vía facetas de búsqueda del nodo principal de ESGF (ORNL – verificado que conoce exactamente el mismo universo de 102 modelos con `tos/0mon` que el nodo LLNL usado por el Paso 01), todos los `source_id` de CMIP6 publicados; para cada uno, exige `historical` (o su equivalente `hist-1950` de HighResMIP) publicado, probando nodos ESGF alternativos si el nodo principal no lo tiene indexado, y exige además los cuatro experimentos SSP configurados bajo una misma `grid_label` (sin ese respaldo de nodos alternativos), eligiendo la variante de grilla de mayor `nominal_resolution` (más gruesa, convertida a km reales si el vocabulario la reporta en grados) entre las que cubren los cuatro. Los modelos que califican quedan en `config/models_seed_cmip6.csv` (Sección 4.2); para *todos* los modelos inspeccionados (no solo los seleccionados) escribe además `informe/model_availability_priority.csv`, con disponibilidad 0/1 por experimento y

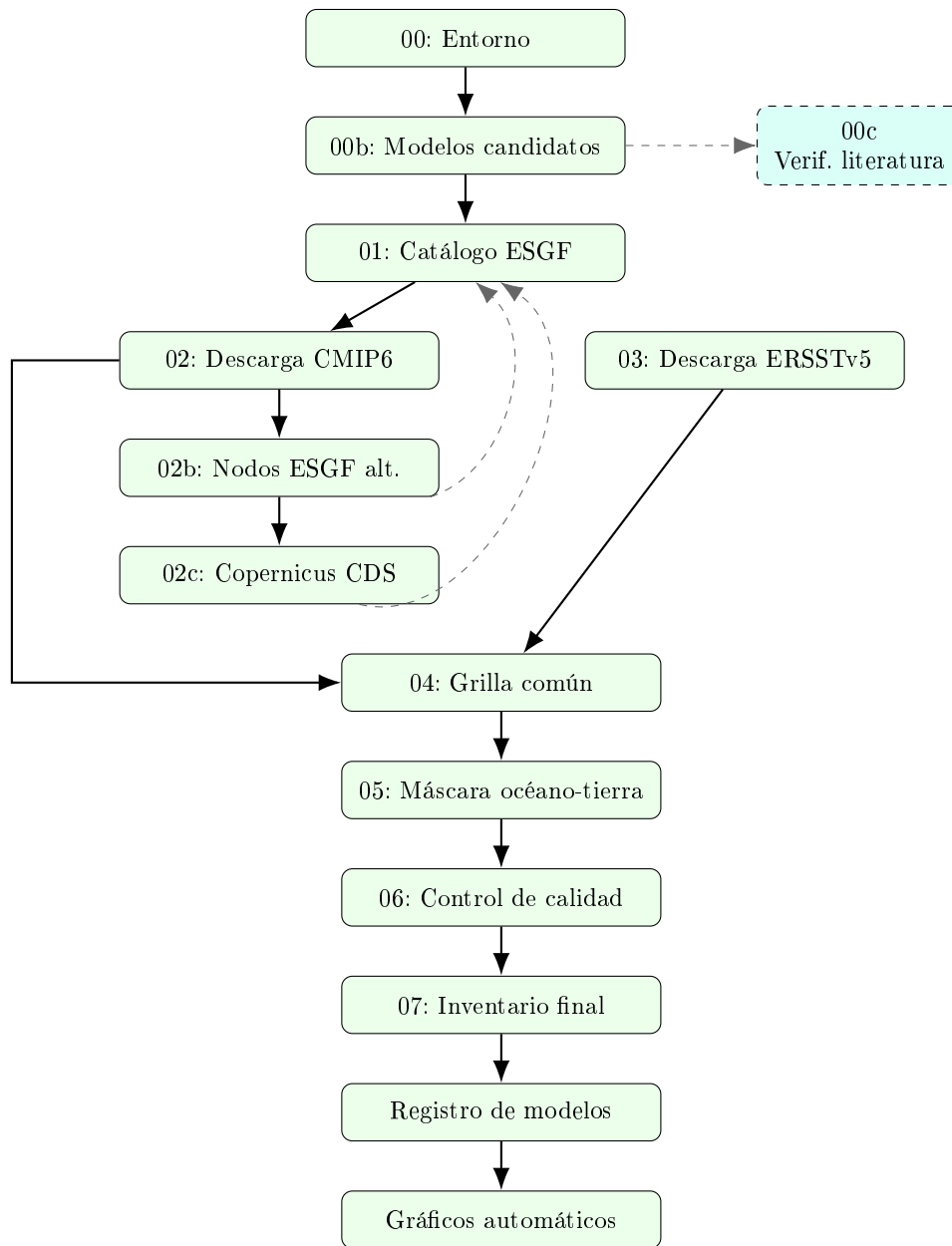


Figura 3: Flujograma del *pipeline* del Entregable 1. Las flechas sólidas son transiciones dentro de la secuencia automática de `run.sh` (Sección 5.1); las flechas punteadas corresponden a pasos manuales/diagnósticos (00c, notebook de gráficos exploratorios) o a la actualización que los pasos 02b/02c hacen sobre el catálogo del paso 01 cuando resuelven un modelo por una fuente alternativa. La cascada 02 → 02b → 02c es automática dentro del propio paso 02 (02_download_all_sources.sh, Sección 6.5): cada fuente se intenta únicamente para lo que la anterior no haya resuelto. Tras el paso 07, `run.sh` ejecuta además, siempre y sin importar STEP_FROM/STEP_TO: el registro de modelos (`build_model_registry.py`), los cinco gráficos automáticos (`scripts/plot_*.py`, Sección 6) y, por último, el reporte de estado (Sección 6.11) junto con el paquete `.tar.gz` de entrega (`bundle_deliverable_update.py`). El notebook de gráficos exploratorios sigue siendo manual e independiente de esta cadena automática.

una columna de prioridad de búsqueda manual. Idempotente con detección de cambio: antes de rehacer el barrido completo, compara una consulta barata (cuántos modelos con `tos/0mon` hay ahora) contra la corrida anterior, y solo repite el barrido si cambió.

6.3. Paso 00c – `scripts/00c_check_paper_models.py` (diagnóstico, manual)

Escanea los resúmenes de la literatura del proyecto (`files_MD/*.md`) en busca de nombres de `source_id` de CMIP6 citados, y los compara contra `models_seed_cmip6.csv`. Los modelos citados en algún paper pero ausentes del *seed* se escriben en `config/models_missing_from_esgf.csv`, candidatos a búsqueda por vía alternativa (Pasos 02b–02c). No forma parte de la secuencia automática de `run.sh`.

6.4. Paso 01 – `scripts/01_query_esgf_catalog.py`

Para cada modelo del *seed*, consulta el nodo principal de ESGF (LLNL) y determina el `variant_label` (miembro de ensamble) común a los cuatro experimentos requeridos, prefiriendo `r1i1p1f1` cuando está disponible. Escribe `data/interim/models_catalog_status.csv` (estado por modelo: completo o no, fuente, miembro, e `intentos_búsqueda`, un acumulado de reintentos entre corridas, ver Sección 6.5) y `data/interim/esgf_file_urls.json` (URLs de archivo por modelo/experimento). Idempotente todo-o-nada: si el CSV de estado ya existe, el script no vuelve a consultar ESGF en absoluto (ni fusiona ni reconsulta modelos individuales incompletos); para forzar un refresco hay que borrar ese CSV junto con el JSON de URLs.

La búsqueda de archivos pagina sobre el índice de ESGF (offset/límite) hasta traer la lista completa; se detectó en producción que un corte de red transitorio a mitad de esa paginación se aceptaba en silencio como "la lista completa" de archivos de un modelo, dejando un catálogo marcado `complete=True` pero con archivos faltantes desde el origen (verificado: la misma búsqueda de `EC-Earth3 historical` encontraba 107, 121 o 165 archivos –165 es el total real– según la corrida, sin ningún error visible en pantalla). Se corrigió reintentando la paginación completa desde cero cuando se corta por un error transitorio, tanto aquí como en el Paso 02b.

6.5. Paso 02 – descarga en cascada

`scripts/02_download_all_sources.sh` encadena tres fuentes, cada una como *fallback* automático de la anterior:

- (a) `02_download_cmip6_chunks.sh` – Descarga HTTP directa contra el nodo principal de ESGF, usando las URLs ya resueltas por el Paso 01. Cada mirror se reintenta 3 veces con una pausa corta antes de pasar al siguiente URL candidata (necesario para modelos que publican un archivo por año individual, hasta 165 *requests* solo para `historical`, donde la probabilidad de al menos un corte transitorio en todo el lote es alta).
- (b) `02b_search_alt_esgf_nodes.py` –
Para los modelos que el nodo principal no resolvió, repite la búsqueda contra otros índices de la federación ESGF – CEDA (Reino Unido), DKRZ (Alemania), IPSL (Francia), NSC (Suecia) y NCI (Australia) –, ya que un modelo puede no estar indexado en un nodo específico por problemas puntuales de replicación y sí estarlo en otro. Antes de entrar a este paso y al (c), `run.sh` pregunta explícitamente si se quiere intentar (límite de 15s; sin respuesta, o en una corrida no interactiva, continúa igual, nunca bloquea una corrida desatendida).
- (c) `02c_download_copernicus_cds.py` –

Último recurso, solo para los modelos de `config/models_copernicus_available.csv` (la lista de modelos que ofrece el selector del `dataset projections-cmip6` en el sitio de Copernicus; confirma que el modelo existe ahí, no que tenga todos los experimentos requeridos –eso lo resuelve intentando la descarga real, y muchos *jobs* fallan con `RoocsValueError` para modelos de “cola larga” que CDS no espeja–). Requiere credenciales personales (`~/.cdsapirc`); si no están disponibles, el paso se omite sin abortar el resto del *pipeline*.

Ejecutar `run.sh` pasa por `scripts/run_download_if_idle.sh`, que verifica mediante `pgrep` si ya hay una descarga en curso en otro proceso (marcada con `data/interim/.download_running_flag`) y, de ser así, no lanza una segunda – `run.sh` puede invocarse repetidamente sin riesgo de duplicar descargas.

Un modelo que agota (b) y (c) sin resolverse suma 1 a la columna `intentos_busqueda` del catálogo (Sección 6.4); al llegar a 3 intentos en corridas separadas, deja de reintentarse automáticamente hasta que se borre el catálogo a mano.

6.6. Paso 03 – `scripts/03_download_ersstv5.sh`

Descarga ERSSTv5 desde NOAA PSL (HTTPS, NetCDF nativo) una única vez, y recorta con CDO (`sellonlatbox`, `selvar`) a la ventana regional de descarga (Sección 4.3).

6.7. Paso 04 – `scripts/04_process_to_common_grid.sh`

Por modelo y experimento: (0) filtra los chunks crudos de `data/raw/cmip6/<modelo>/<experimento>/` a únicamente los que correspondan a la `grid_label` registrada en el catálogo (Sección 6.4), ignorando cualquier archivo de otra grilla que haya quedado en disco de una descarga anterior – necesario tras detectar en producción que CESM2 tenía chunks de dos grillas (`gn` y `gr`) del mismo periodo completo mezclados en la misma carpeta, duplicando cada mes al fusionarlos; (1) descarta con `selvar,tos` cualquier variable auxiliar del archivo crudo antes de regrillar (necesario porque algunos modelos de malla curvilínea, p. ej. IPSL-CM6A-LR, publican variables auxiliares sin atributo `coordinates` propio que hacen abortar a CDO); (2) calcula, una sola vez por modelo, pesos de remapeo hacia la grilla de ERSSTv5 con `gencon` (mallas no estructuradas, p. ej. AWI-CM-1-1-MR) o `genbil` (el resto), detectando el tipo de malla con `cdo griddes`; si el remapeo con los pesos compartidos del modelo falla para un experimento puntual, se recalculan pesos propios de ese experimento como respaldo; (3) fusiona temporalmente (`mergetime`) los fragmentos ya regrillados de un mismo experimento y recorta al rango temporal correspondiente (`selyear`); (4) homogeneiza el calendario (asigna `standard` si falta el atributo); (5) homogeneiza unidades Kelvin → grados Celsius verificando el valor numérico real y no el atributo declarado: se promedia el campo en la caja Niño 3.4 y solo se resta 273.15 si ese promedio es numéricamente compatible con Kelvin (≥ 100), tras detectar un archivo de GISS-E2-1-G (`ssp585`) cuyo atributo `units` declaraba `degC` pero cuyos valores numéricos seguían en Kelvin; (6) verifica que el resultado final tenga exactamente la misma lista de meses (año-mes, no solo el conteo) que prometen los chunks crudos de la grilla correcta ya en disco – si no coincide (mes perdido o duplicado por el propio proceso de fusión/recorte), descarta el resultado y lo deja para reprocesar en la próxima corrida. Esta verificación se hace deliberadamente contra lo que los chunks descargados prometen, no contra un conteo ideal fijo de `config/periods.yaml`: un modelo puede publicar en ESGF, de forma permanente, menos de lo que este *pipeline* pide (p. ej. CAMS-CSM1-0: sus tres escenarios SSP terminan en 2099, ESGF nunca va a tener 2100) y esa limitación real se acepta tal cual, en vez de descartar el modelo en cada corrida sin remedio posible.

6.8. Paso 05 – `scripts/05_apply_ocean_mask.py`

Construye una máscara océano-tierra derivada directamente de ERSSTv5 (un punto es océano si tiene al menos un valor válido en algún mes de todo el registro), en vez de usar la variable de fracción de tierra (`sftlf`) propia de cada modelo – esto garantiza que todas las fuentes (observación y todos los modelos del inventario) compartan exactamente la misma huella espacial de puntos válidos/faltantes, condición necesaria para comparaciones punto a punto en entregables posteriores. Reescrito en Python (`netCDF4/numpy`) tras detectar que la cadena previa en CDO (`mulc,0` sobre el valor de relleno) propagaba mal la máscara y marcaba como océano el 100 % del dominio, incluida la tierra. Adicionalmente, aplica un filtro de seguridad por valor físico: cualquier punto con $|\text{valor}| > 400$ se vuelve `NaN` independientemente de la máscara océano-tierra, tras detectar que FGOALS-f3-L propagaba, en un subconjunto de puntos que ERSSTv5 considera océano, un valor de relleno mal interpretado por el regrillado ($\sim 10^{35}$) muy por encima de cualquier TSM físicamente posible; este filtro por valor, y no por metadato, es la salvaguarda final que permitió incorporar ese modelo al inventario aprobado (Sección 7).

6.9. Paso 06 – `scripts/06_qc_checks.py`

Control de calidad automático por archivo homogeneizado: rango físico de TSM (-2 a 39°C) y cobertura temporal esperada por experimento (tolerancia del 10 % en `ssp245/ssp585`; para `historical` se exige únicamente que el registro llegue más allá de 1950, ya que algunos modelos –p. ej. IITM-ESM– publican `historical` desde 1900 y no desde 1850). Escribe `data/processed/qc_report.csv`, recalculando siempre las tres métricas para todos los archivos en cada corrida (sin caché por archivo): una versión anterior sí cacheaba resultados por nombre de archivo entre corridas, lo que en producción (HPC) dejó un `FAIL` obsoleto para un modelo que ya había sido redescargado y corregido por el Paso 04 – el `.nc` en disco ya tenía los meses completos, pero `qc_report.csv` nunca volvía a evaluarlo. Al ser una operación barata (reducciones CDO, no descargas ni regrillado, menos de un minuto para el universo de 102 modelos), se eliminó el caché en vez de intentar invalidarlo por fecha de modificación.

6.10. Paso 07 – `scripts/07_build_inventory_report.py`

Combina el resultado del Paso 06 con metadatos de resolución de grilla obtenidos directamente con `cdo griddes`, en el inventario final `data/processed/models_inventory_final.csv`: un modelo queda `selected=True` solo si sus cuatro experimentos pasan el control de calidad.

6.11. Reporte de estado – `scripts/generate_status_report.py`

Al final de cada corrida de `run.sh`, sin importar el rango de pasos ejecutado, se genera un reporte de texto plano en `logs/run_report_<timestamp>.txt` categorizando cada modelo: descargado completo, con descarga parcial, procesado, descargado-pero-sin-procesar, o pendiente vía fuentes alternativas.

7. Resultados del Entregable 1

Del universo de 102 modelos candidatos, 40 completaron los cuatro experimentos requeridos vía descarga y aprobaron el control de calidad final (160 combinaciones modelo-experimento), tras el filtro de seguridad por valor descrito en la Sección 6.8 y las correcciones de robustez de descarga/verificación de ESGF descritas en las Secciones 6.4 y 6.7. Del resto, 44 modelos no se encontraron en ninguna fuente consultada (ESGF principal, nodos alternativos ni Copernicus CDS)

y quedan descartados estructuralmente; un subconjunto adicional quedó con descarga parcial (vía ESGF y/o Copernicus), sin completar los cuatro experimentos (ver la Figura 4).

La Figura 4 distingue seis estados posibles por celda (modelo $\times$ experimento): círculo verde relleno (PASS) – descargado y aprueba el control de calidad del Paso 06; cruz roja (FAIL) – descargado pero no aprueba el control de calidad; círculo verde hueco (PENDIENTE) – existe un enlace de descarga vivo pero todavía no se descargó o procesó; círculo gris hueco (SIN_LINK) – el modelo existe según el Paso 00b pero el Paso 01 no encontró ningún enlace de descarga vivo; círculo naranja hueco (SOLO_HIST1950, sólo en la columna *historical*) – el modelo publica *hist-1950* (HighResMIP, 1950–2014) en vez de *historical* estándar (1850–2014), equivalente para fines de clasificación pero nunca elegible como *seed* porque esos modelos corren *highres-future* en vez de los SSP estándar y por lo tanto nunca tienen los cuatro experimentos requeridos; y cuadrado rojo (UNAVAILABLE) – el experimento no existe en absoluto para ese modelo en ningún nodo consultado.

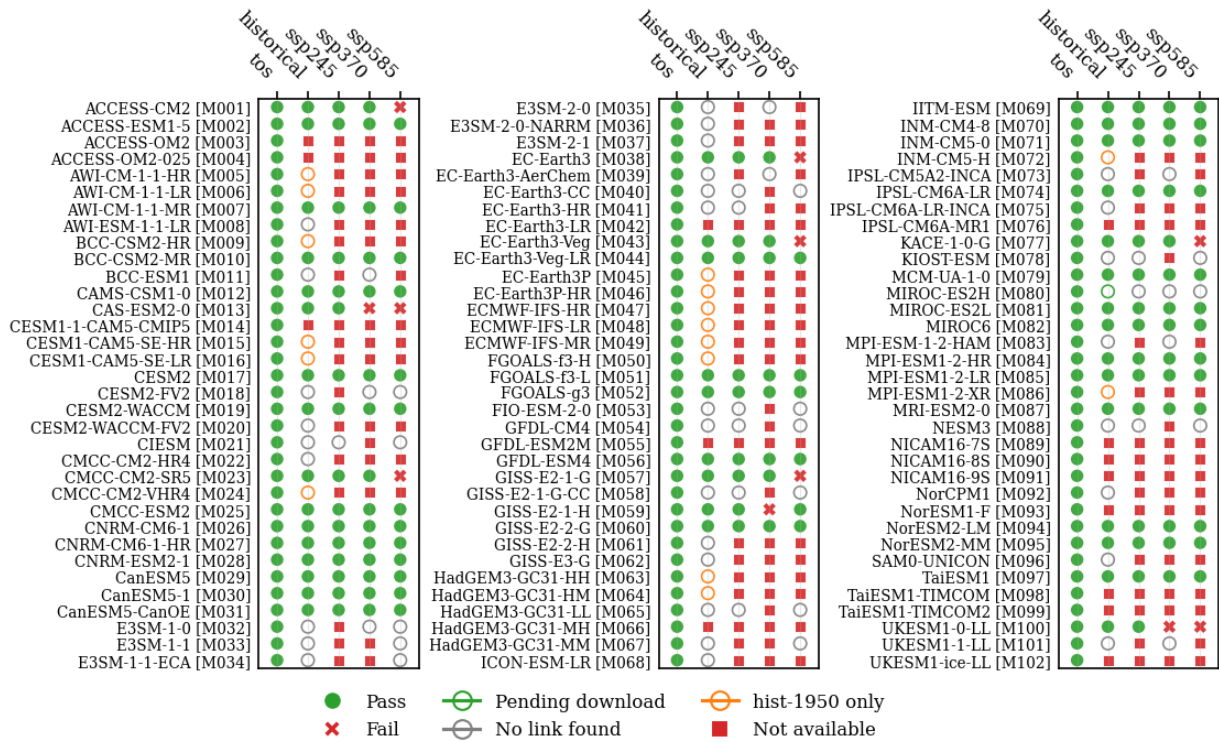


Figura 4: Matriz de estado, por modelo (código M001–M102 y nombre, Sección 4.1) y por columna (tos, historical, ssp245, ssp370, ssp585), para el universo completo de 102 modelos candidatos – leyenda de símbolos en el párrafo anterior. De los 102 candidatos, 40 completan las cinco columnas; el resto queda excluido por al menos una columna sin PASS.

Como verificación exploratoria de que el dato ya quedó correctamente homogeneizado, esta sección compara ERSSTv5 contra los tres modelos de grilla nativa más gruesa entre los 40 seleccionados (ACCESS-CM2, ACCESS-ESM1-5 y GISS-E2-1-G, todos a 250 km nominal, Cuadro 3) – elegidos por ser, *a priori*, los que más suavizado pierden en el regrillado a la grilla de ERSSTv5 (Sección 6.7), el caso más exigente para verificar que la homogeneización espacial quedó bien resuelta. Estas figuras, junto con las de disponibilidad/QC (Figura 4) y las comparativas (Figuras 7), las genera automáticamente *run.sh* al final de cada corrida (*scripts/plot_*.py*, Sección 6), que formalizan en script reproducible la exploración interactiva inicial con la que se prototiparon estas gráficas.

Como segunda verificación exploratoria, complementaria a la anterior, la Figura 6 muestra la serie de tiempo completa (*historical* + los tres escenarios SSP superpuestos) de esos mismos tres modelos en ambas cajas de análisis, y la Figura 7 compara la dispersión y la mediana histórica de

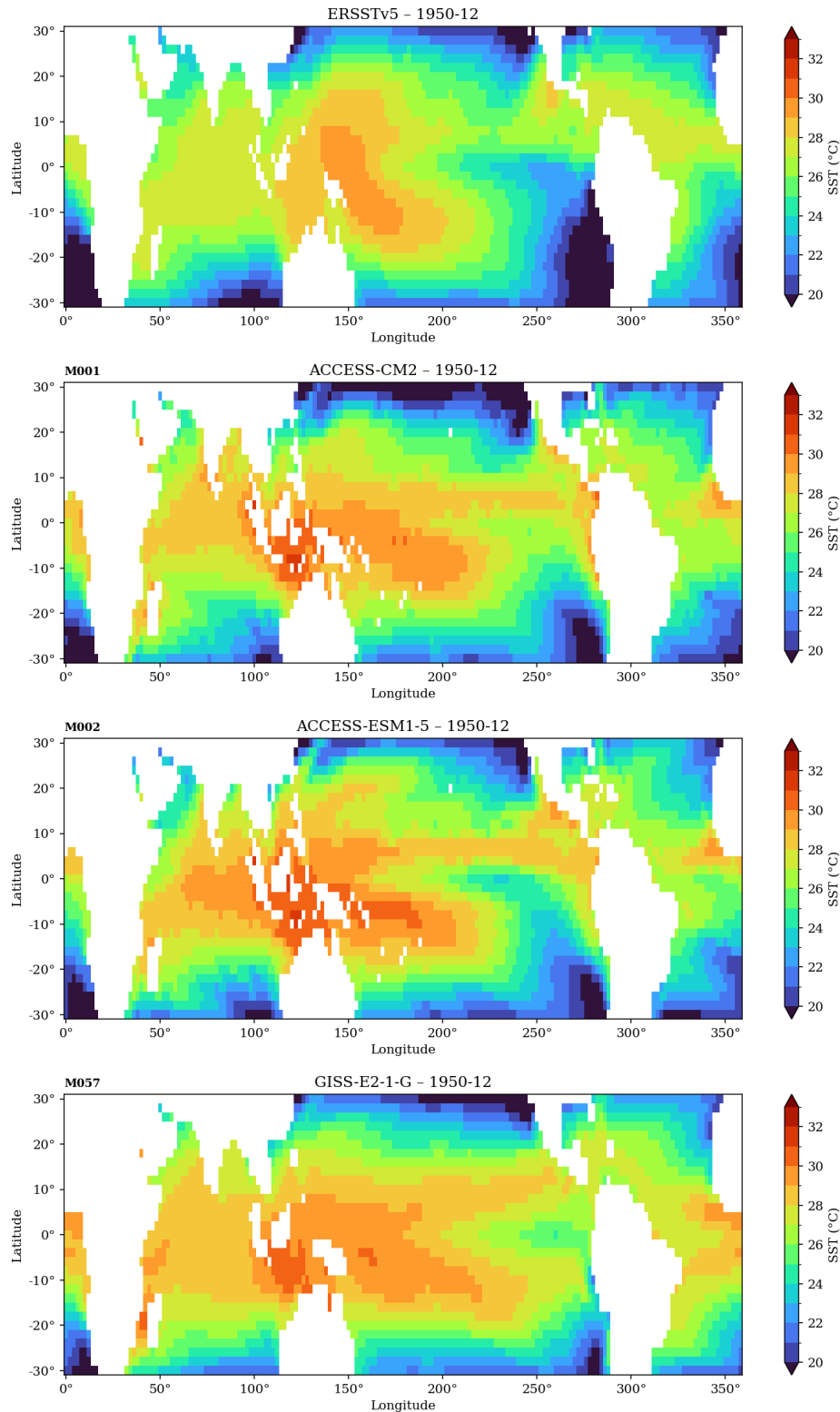


Figura 5: Comparación espacial de la temperatura superficial del mar media del periodo histórico común (mes de muestra 1950-12), ya en la grilla, calendario, unidades y máscara océano-tierra homogeneizados por el *pipeline* (Pasos 04-05). De arriba hacia abajo: observado (ERSSTv5) y los tres modelos de grilla nativa más gruesa entre los seleccionados – cada panel indica su propia fuente/identificador M001-M102 (Cuadro 3) directamente en el título del gráfico; esta figura es una verificación visual de que dicha condición se cumple incluso en el caso más exigente (grilla nativa más gruesa), no un resultado de desempeño.

TSM entre ERSSTv5 y los 40 modelos del inventario.

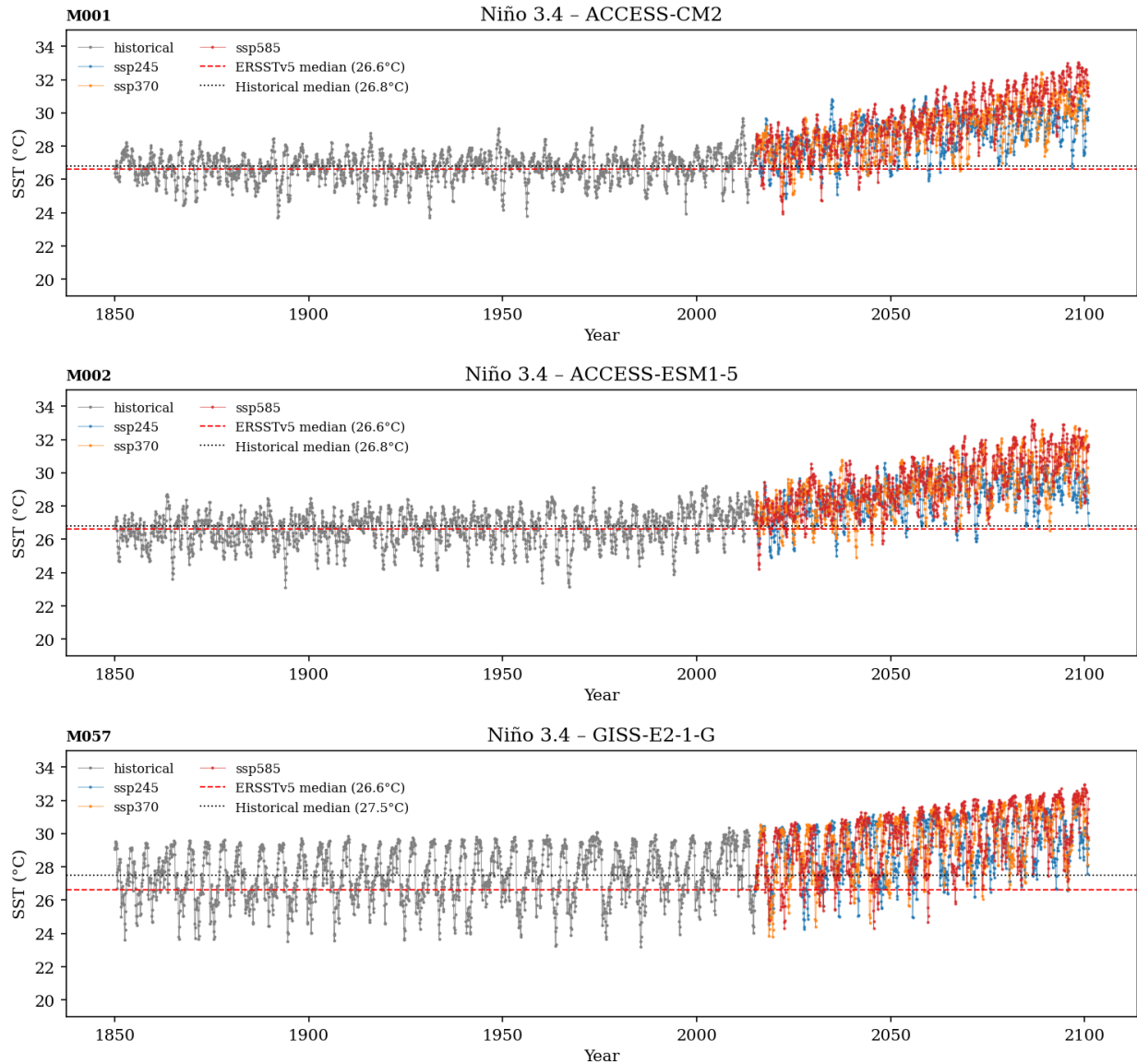


Figura 6: Serie de tiempo de la TSM promediada en la caja Niño 3.4 (1850–2100), **historical** (gris) y los tres escenarios SSP superpuestos (Sección 4.3), para los mismos tres modelos de la Figura 5 – cada panel indica su propio modelo/identificador M001–M102 (Cuadro 3) directamente en el título del gráfico. Línea fina con marcador de punto en cada dato mensual real, sin interpolar huecos: un tramo sin puntos es directamente visible como un hueco real de datos (chunk nunca descargado), en vez de quedar disimulado por una línea continua entre dos meses lejanos. Dos líneas horizontales de referencia – mediana observada de ERSSTv5 (roja, discontinua) y mediana histórica del propio modelo (negra, punteada), ambas sobre el mismo periodo histórico común a ambas fuentes – permiten leer de un vistazo el sesgo del modelo respecto a lo observado. El eje vertical se fija en 19–35°C (enteros) en todos los paneles y en ambas cajas, para que la amplitud de la variabilidad sea directamente comparable entre modelos y entre Niño 3.4 y Niño 1+2. La caja Niño 1+2 (no incluida aquí por espacio) se genera de forma análoga en `figures/<M00X>_serie_<modelo>_sst_Nino1+2.png`.

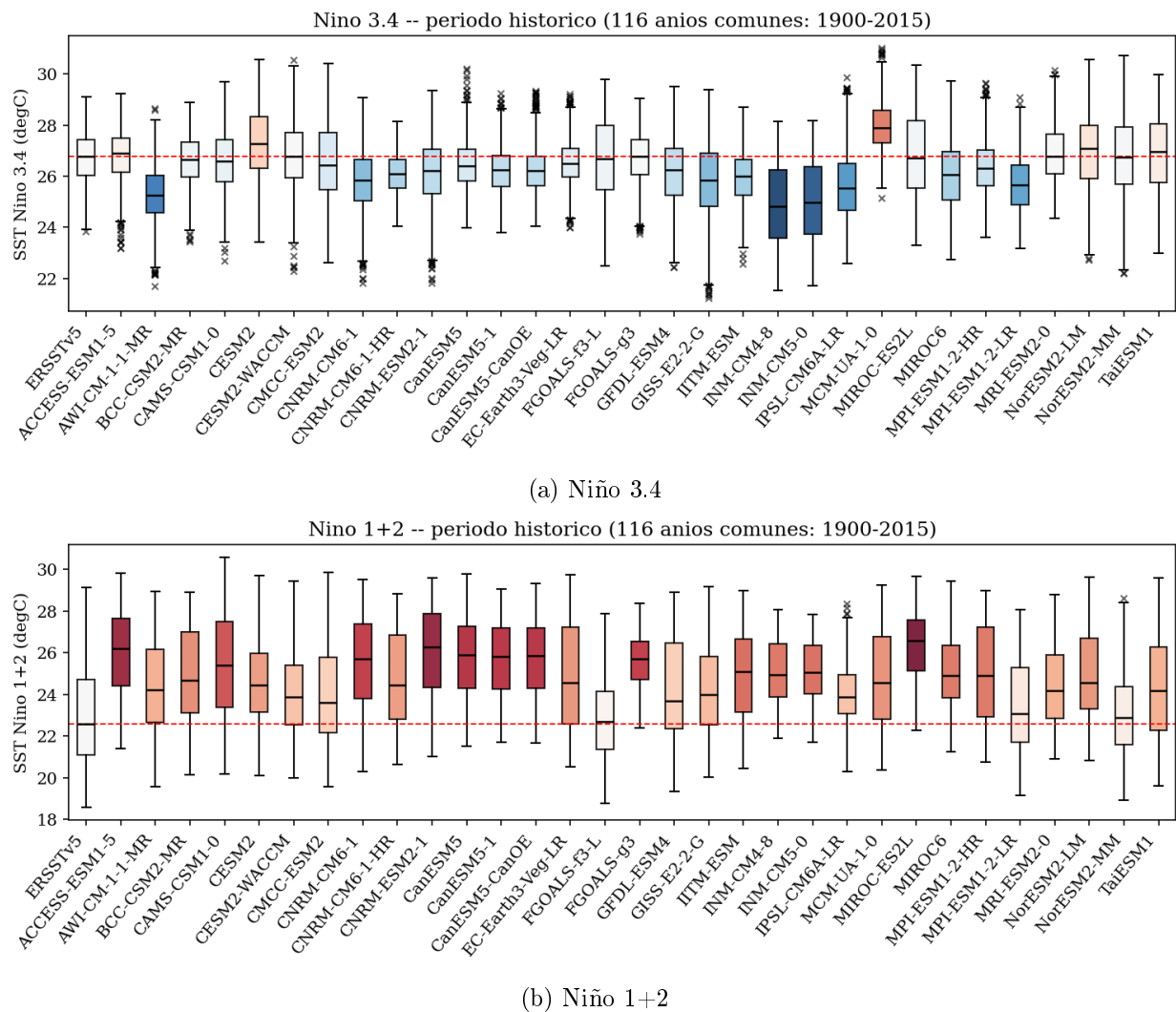


Figura 7: Dispersión y mediana de la temperatura superficial del mar en ambas cajas, ERSSTv5 frente a los 40 modelos del inventario, sobre el mismo periodo histórico común. Cada caja se colorea según el sesgo de su mediana respecto a la mediana observada de ERSSTv5 (mapa divergente rojo–azul, más rojo cuanto más cálido que lo observado, más azul cuanto más frío; la línea roja punteada marca la mediana observada como referencia). Se incluye únicamente como vista previa exploratoria de que el dato quedó correctamente homogeneizado y es ya comparable entre fuentes; la evaluación formal de desempeño histórico (climatología, sesgos, diagrama de Taylor, índices ONI/RONI/ICEN) corresponde al Entregable 2.

8. Proximos pasos

Para orientar la continuidad del proyecto, el Cuadro 4 resume, por entregable, las gráficas y comparaciones que el TdR sí exige a partir del Entregable 2.

Cuadro 4: Gráficas y comparaciones exigidas por el TdR, Entregables 2–4.

Entregable	Gráficas / Procesos
E2	Climatología y ciclo anual observado vs. modelado; mapas de sesgo; corrección de sesgo (Linear Scaling) y métricas estadísticas (diagrama de Taylor) sobre los eventos cálidos extremos del ENOS mediante ONI/RONI (Niño 3.4) e ICEN (Niño 1+2), para seleccionar los modelos con mejor capacidad de representación del ENOS.
E3	Proyecciones del estado medio y del gradiente zonal del Pacífico bajo SSP2-4.5/SSP5-8.5, para 2036–2065 y 2071–2100; cambios en la variabilidad y en la ocurrencia de eventos extremos del ENOS mediante índices como ONI e ICEN.
E4	Estimación de fuentes de incertidumbre y razón señal-ruido; TOE por los dos métodos adoptados (M1 y ToD) para Niño 3.4 y Niño 1+2; estudio técnico final con síntesis comparativa entre ambas cajas, conclusiones y recomendaciones (incluye la hipótesis de asimetría planteada en la Sección 3.3).

El Entregable 1 queda completo y verificable sin depender de ningún paso posterior, y el Entregable 2 puede comenzar leyendo únicamente **data/processed/** – sin necesidad de re-ejecutar ni conocer el detalle interno de este módulo.

9. Conclusiones

El Entregable 1, en cumplimiento de la actividad (a) del TdR (Sección 2), deja construido, verificado y versionado el insumo completo del que dependerán los Entregables 2 a 4, de su ejecución se desprenden las siguientes conclusiones:

- (I) El *pipeline* quedó completo y verificable: de 102 modelos CMIP6 candidatos, 40 completaron los cuatro experimentos requeridos y aprobaron el control de calidad final (160 combinaciones modelo-experimento), incluyendo la resolución de un caso real de contaminación numérica (FGOALS-f3-L, Sección 6.8) que un control basado únicamente en metadatos no habría detectado.
- (II) La revisión científica exigida por el TdR (Sección 3) profundiza: la bibliografía revisada (Cuadro 1) permite justificar, con evidencia explícita lo requerido por el TdR, la adopción de un segundo método de TOE (ToD, [Gopika et al., 2024](#)) independiente del prescrito (M1, [Szabó and Szépszó, 2016](#)), y arroja una hipótesis de trabajo concreta y contrastable para el Entregable 4: cuatro líneas de evidencia independientes de esa bibliografía convergen en anticipar que Niño 1+2 emergerá más tarde, o de forma más incierta, que Niño 3.4 (Sección 3.3).
- (III) La ampliación del universo de modelos candidatos más allá de la selección de [Bruno Ramírez \[2023\]](#) (Sección 4.2) deja al Entregable 2 con más información, no menos: la decisión de cuáles de los 40 modelos completos son además representativos del ENOS observado en Niño 3.4/1+2 queda pendiente de esa evaluación de desempeño, en lugar de haberse resuelto de antemano por una lista pensada para otras variables.
- (IV) Todo el trabajo quedó versionado y es reproducible sin intervención manual: un `git clone` del repositorio `smn_toe` más `./run.sh` reconstruye el mismo estado documentado en este informe (Sección 5.1), y cada corrida deja además un reporte de estado verificable (Sección 6.11).

10. Recomendaciones

Para la continuidad del proyecto hacia los Entregables 2–4, se recomienda:

- Al iniciar el Entregable 2, evaluar primero la representatividad física y estadística del ENOS en el conjunto de 40 modelos completos (corrección de sesgo, ONI/RONI en Niño 3.4, ICEN en Niño 1+2, diagrama de Taylor específicamente sobre ambas cajas) antes de dar por buena su idoneidad solo por haber pasado el control de calidad de este entregable, que verifica homogeneización y no desempeño climático (Sección 2).
- Calcular y reportar M1 y ToD siempre en paralelo (Sección 3.4), documentando explícitamente en el Entregable 4 los casos en que ambos métodos difieran sustancialmente en la fecha de TOE, en lugar de reportar un único número – la bibliografía revisada (Sección 3.2) muestra que esa discrepancia es la norma, no la excepción, entre métodos de TOE.

Referencias

- Erick Alexis Álvarez Sánchez. Proyecciones climáticas de temperatura superficial del mar y nivel del mar en las costas de sudamérica y océano pacífico tropical usando modelos del CMIP5. Master's thesis, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, 2024.
- Jhonatan Edwin Bruno Ramírez. Análisis de fuentes de incertidumbre en los modelos climáticos CMIP6 para las proyecciones climáticas de temperatura y precipitación en sudamérica. Master's thesis, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, 2023.
- Cristían Chadwick, Jorge Gironás, Sebastián Vicuña, and Francisco Meza. Estimating the local time of emergence of climatic variables using an unbiased mapping of GCMs: An application in semiarid and Mediterranean Chile. *Journal of Hydrometeorology*, 20(8):1635–1646, 2019. doi: 10.1175/JHM-D-19-0006.1.
- Filippo Giorgi and Xuejie Bi. Time of emergence (TOE) of GHG-forced precipitation change hot-spots. *Geophysical Research Letters*, 36:L06709, 2009. doi: 10.1029/2009GL037593.
- Suresh Gopika, Matthieu Lengaigne, Iyyappan Suresh, Takeshi Izumo, Sadhvik Watra, S. Neetu, and Jérôme Vialard. Assessing CMIP models' ability to detect observed surface warming signals related to climate change. *Journal of Climate*, 37:6011–6027, 2024. doi: 10.1175/JCLI-D-24-0102.1.
- Ed Hawkins and Rowan Sutton. The potential to narrow uncertainty in regional climate predictions. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 90:1095–1107, 2009. doi: 10.1175/2009BAMS2607.1.
- Ed Hawkins and Rowan Sutton. The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, 37:407–418, 2011. doi: 10.1007/s00382-010-0810-6.
- Ed Hawkins and Rowan Sutton. Time of emergence of climate signals. *Geophysical Research Letters*, 39(1):L01702, 2012. doi: 10.1029/2011GL050087.
- K. M. Keller, F. Joos, and C. C. Raible. Time of emergence of trends in ocean biogeochemistry. *Biogeosciences*, 11:3647–3659, 2014. doi: 10.5194/bg-11-3647-2014.
- Sarah M. Larson and Kay McMonigal. Internal wind driven ocean circulation variability delays the time of emergence of externally forced sea surface temperature trends. *Geophysical Research Letters*, 52:e2024GL111878, 2025. doi: 10.1029/2024GL111878.
- Nicolás A. Lois, Julia Mindlin, Ulises Balza, Klemens Pütz, Bettina Mahler, and Andrea Raya-Rey. Integrating climate storylines and time of emergence on vulnerability assessments: the case of crested penguins. *Frontiers in Marine Science*, 13:1794894, 2026. doi: 10.3389/fmars.2026.1794894.
- H. Mashayekh Poul, M. Gröger, S. Karsten, B. Mayer, T. Pohlmann, and H. E. M. Meier. Natural variability masks climate change sea surface temperature signals: a comparison between the Baltic Sea, North Sea and North Atlantic Ocean. *Climate Dynamics*, 63:102, 2025. doi: 10.1007/s00382-024-07538-y.
- Péter Szabó and Gabriella Szépszó. Quantifying sources of uncertainty in temperature and precipitation projections over different parts of Europe. In *Mathematical Problems in Meteorological Modelling*, volume 24 of *Mathematics in Industry*, pages 239–258. Springer International Publishing, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-40157-7_12.
- Ken Takahashi and Alejandra G. Martínez. The very strong coastal El Niño in 1925 in the far-eastern Pacific. *Climate Dynamics*, 52:7389–7415, 2019. doi: 10.1007/s00382-017-3702-1.

Shuping Zhong, Jun Ying, and Matthew Collins. Sources of uncertainty in the time of emergence of tropical pacific climate change signal: Role of internal variability. *Journal of Climate*, 36: 2535–2547, 2023. doi: 10.1175/JCLI-D-22-0554.1.

11. Anexos

Listing 1: Estructura interna del repositorio smn_toe.

```
smn_toe/
|-- run.sh                                # orquestador (unico punto de entrada)
|-- environment.yml                       # entorno conda (python, cdo, netcdf4, ...)
|-- config/
|   |-- domains.yaml                     # cajas Nino 3.4 / Nino 1+2 / ventana de descarga
|   |-- periods.yaml                     # periodos y escenarios
|   |-- models_seed_cmip6.csv             # lista de modelos generada por 00b
|   |-- models_missing_from_esgf.csv      # candidatos a fuente alternativa (00c)
|   |-- models_no_encontrado_44.csv       # candidatos sin tos/0mon en ninguna fuente
|   |-- models_copernicus_available.csv   # lista blanca de 02c (existencia en CDS)
|   |-- CMIP6_institution_id.json        # CV oficial CMIP6: institution_id -> pais
|-- scripts/
|   |-- 00_setup_env.sh
|   |-- 00b_build_model_list.py           # nodo principal ORNL
|   |-- 00c_check_paper_models.py         # diagnostico, no forma parte de run.sh
|   |-- 01_query_esgf_catalog.py          # nodo principal LLNL
|   |-- 02_download_all_sources.sh        # orquesta 02a/02b/02c en cascada
|   |-- 02_download_cmip6_chunks.sh       # 02a: ESGF, nodo principal
|   |-- 02b_search_alt_esgf_nodes.py      # 02b: ESGF, nodos alternativos
|   |-- 02c_download_copernicus_cds.py    # 02c: Copernicus CDS (lista blanca)
|   |-- run_download_if_idle.sh           # guardia contra descargas duplicadas
|   |-- 03_download_ersstv5.sh
|   |-- 04_process_to_common_grid.sh
|   |-- 05_apply_ocean_mask.py
|   |-- 06_qc_checks.py
|   |-- 07_build_inventory_report.py
|   |-- build_model_registry.py           # informe/model_registry.csv (codigos M001..M102)
|   |-- generate_status_report.py
|   |-- plot_*.py                        # figuras de este informe (Seccion 8)
|-- data/
|   |-- raw/cmip6/, raw/ersstv5/          # datos tal cual se descargan
|   |-- interim/                         # catalogo, pesos, remap
|   |-- processed/masked/, qc_report.csv, models_inventory_final.csv
|-- informe/
|   |-- model_availability_priority.csv    # disponibilidad 0/1 de los 102 candidatos (00b)
|   |-- model_registry.csv               # institucion, pais, resolucion por codigo M
|-- logs/
```